RUBBLESENSE · ALAT BANTU SAR

Panduan Penggunaan

Alat bantu radar tanda-hidup untuk pencarian korban di reruntuhan

Firmware 1.0.0 · Prototipe riset · Edisi 26 Oktober 2026

Status: prototipe riset — jangan dipakai untuk keputusan lapangan

Seluruh logika alat ini baru diuji **di komputer dengan simulator radar**. Belum ada uji pada radar sungguhan, pada manusia, atau pada reruntuhan, dan firmware belum pernah dijalankan di ESP32 nyata.

Panduan ini menjelaskan cara memakai alat dengan benar; ia **bukan** bukti bahwa alat dapat diandalkan. Pakai hanya setelah validasi bertahap (`docs/ARSITEKTUR.md`, bagian 11), dan hanya sebagai pelengkap — bukan pengganti — metode pencarian lain.

Lima aturan yang tidak boleh dilanggar

1	**Hasil negatif bukan berarti tidak ada orang.** Alat tidak pernah menyatakan area “aman” atau “kosong”, dan Anda pun tidak boleh menyatakannya berdasarkan alat ini — apa pun hasilnya.
2	**Kandidat bukan bukti kehidupan.** Selalu konfirmasi dari posisi kedua dan dengan metode lain: audio, anjing pelacak, kamera.
3	**Pastikan sumber = SERIAL.** Tulisan di pojok kanan atas layar harus SERIAL sebelum scan nyata. Sumber SIM hanya menghasilkan data simulasi, dan itulah sumber bawaan setelah reset.
4	**Pasang sensor kokoh dan diam sampai layar hasil muncul.** Rencanakan 55–80 detik. Gerakan, getaran, dan derau membuat hasil tidak valid atau tidak pasti.
5	**Kalibrasi baseline di titik tenang dan kosong.** Lakukan untuk setiap front-end dan pengaturan gain. Tanpa baseline alat tidak dapat menilai apakah hasil negatif layak dipercaya.

Isi dokumen

Bab	Isi	Untuk	Hal.
1	Tentang alat ini	Semua	3
2	Keselamatan dan batas pemakaian	Semua	4
3	Mengenal perangkat	Operator	5
4	Persiapan sebelum ke lapangan	Teknisi, operator	7
5	Melakukan scan	Operator	10
6	Membaca hasil	Operator	13
7	Menu dan pengaturan	Operator, teknisi	17
8	Mode simulasi (SIM) dan Wokwi	Pelatih, peneliti	18
9	Konsol serial	Teknisi	19
10	Log dan data scan	Teknisi, peneliti	21
11	Pemecahan masalah	Semua	23
12	Keterbatasan yang perlu diketahui	Semua	24
A	Kartu ringkas lapangan	Operator (cetak)	26
B	Sambungan perangkat keras	Teknisi	27
C	Istilah	Semua	28

Siapa membaca apa

Peran	Baca
Operator lapangan	Bab 3, 5, 6, dan 11, lalu cetak **Lampiran A** (kartu ringkas) untuk dibawa.
Teknisi / penyiap alat	Bab 4, 7, 9, 10, dan Lampiran B. Bab 4.6 wajib dijalankan sekali pada tiap perangkat baru.
Pelatih dan peneliti	Bab 8 (mode simulasi dan Wokwi), bab 10 (log), dan bab 12 (keterbatasan).
Semua orang	Bab 1 dan 2 sebelum menyentuh alat.

Dasar penyusunan panduan ini

Panduan ini disusun dari kode firmware 1.0.0 dan dari hasil uji di komputer. **Gambar layar** dirender dari kode antarmuka yang sama, berasal dari scan simulasi yang dijalankan firmware di komputer (huruf sedikit berbeda dari panel asli); angka di dalamnya khas simulasi, bukan hasil pada puing.

Perilaku pada **ESP32 nyata** — waktu analisis, tata letak fisik layar, kekerasan bunyi buzzer, ketahanan sambungan — belum pernah diamati. Bila perangkat Anda berbeda dari panduan ini, anggap perangkat yang benar dan catat perbedaannya.

1. Tentang alat ini

1.1 Apa yang dilakukan alat ini

RubbleSense adalah alat bantu pencarian korban di balik penghalang seperti dinding runtuh atau tumpukan puing. Alat membaca data dari sebuah **front-end radar** (modul radar terpisah), mencari gerak berulang yang menyerupai napas — sekitar 7 sampai 47 kali per menit — lalu menampilkan hasilnya di layar, dengan lampu LED, dengan bunyi, dan mencatatnya di log.

Alat ini adalah **pengolah sinyal dan antarmuka operator**. Kepekaan terhadap korban datang dari front-end radar yang dipasang padanya. Untuk menembus puing dibutuhkan front-end berfrekuensi rendah atau pita ultra-lebar (UWB); modul 60 GHz tidak boleh diandalkan untuk itu.

1.2 Apa yang tidak dilakukan alat ini

- Tidak pernah menyatakan area aman, kosong, atau bebas korban, dan tidak memberi persentase keyakinan.
- Tidak membuktikan ada orang hidup. Hasil tertinggi hanyalah **kandidat**.
- Tidak menunjukkan posisi pasti atau kedalaman: jarak yang tampil adalah jarak **setara-udara**.
- Tidak menghitung jumlah korban dan tidak membaca detak jantung.
- Tidak mencari gerak di luar sekitar 7–47 kali per menit.
- Tidak menggantikan anjing pelacak, alat akustik, kamera, dan pencarian oleh manusia.

1.3 Dua sumber data

Alat dapat membaca data dari dua sumber. Sumber aktif selalu tertulis di pojok kanan atas setiap layar.

Sumber	Dipakai untuk	Tanda di layar siaga	Catatan
SERIAL	Data I/Q nyata dari front-end radar (kabel ke UART2), dari komputer pemutar rekaman, atau dari rig uji.	Baris “SOURCE: serial I/Q: …” *hijau bila front-end terhubung*	Satu-satunya jalur data nyata.
SIM	Demo, pelatihan, dan uji tombol, layar, LED, dan bunyi tanpa radar (juga di Wokwi).	Baris “TRIAL: nama preset” (“UJI:” bila bahasa Indonesia) *baseline bertanda “(sim default)”*	Data buatan model. Hasilnya tidak berhubungan dengan keadaan di lapangan.

> **Sumber bawaan adalah SIM**
>
> Setelah alat pertama kali dinyalakan, dan setelah reset pabrik, sumber aktif adalah **SIM** — juga pada build lapangan. Scan SIM menghasilkan “hasil” yang tampak sah tetapi tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. **Periksa tulisan di pojok kanan atas setiap kali menyalakan alat**, dan ganti ke SERIAL (bab 4.3).

1.4 Cara alat mengambil keputusan (ringkas)



Satu scan terdiri dari 2 sampai 3 **segmen** berdurasi 25,6 detik. Pada setiap segmen alat:

1. memeriksa **mutu data**: sensor tidak bergerak (IMU), link radar tidak putus, sinyal tidak jenuh, jam front-end cocok. Segmen yang gagal dinyatakan **tidak valid** — tidak pernah dibaca sebagai “negatif”;

2. mencari **garis frekuensi berulang** pada pita napas di setiap jarak, dengan ambang yang menjaga alarm palsu tetap rendah;
3. memeriksa apakah garis itu sebenarnya **getaran** sensor atau penghalang. Garis yang sama dengan getaran tidak boleh menjadi kandidat;
4. menguji ulang garis yang ditemukan pada segmen berikutnya, di jarak dan frekuensi yang sama (**konfirmasi**). Hanya garis yang terkonfirmasi dan lolos uji getaran menjadi **kandidat**.

Bila tidak ada garis, alat membandingkan lantai derau dengan **baseline** hasil kalibrasi. Derau yang jauh lebih tinggi berarti alat sedang "buta": hasilnya **sensitivitas rendah**, bukan negatif.

2. Keselamatan dan batas pemakaian

2.1 Mengapa hasil negatif tidak berarti "kosong"

Alat dapat melewatkan korban yang masih hidup. Beberapa penyebabnya (daftar tidak lengkap):

- korban terlalu jauh, atau terhalang material yang sangat meredam gelombang (logam, beton bertulang, tanah basah);
- napas sangat pelan, dangkal, tidak teratur, atau di luar rentang sekitar 7–47 kali per menit;
- sensor tidak menempel rapat, atau menghadap arah yang salah;
- derau dan gangguan (mesin, generator, angin, orang berjalan) menutupi sinyal;
- semua ambang dan parameter baru dikalibrasi pada simulasi, belum pada puing nyata.

> **Karena itu tidak ada hasil "aman"**
>
> Hasil paling negatif selalu berbunyi: **No reliable life-sign pattern detected in this scan. DO NOT clear area.** Pada bahasa Indonesia layar menulis "Tidak ada pola tanda-hidup yang andal pada scan ini" dan "**JANGAN NYATAKAN AREA AMAN**". Tidak ada LED hijau, dan tidak ada angka persentase.

2.2 Hasil positif pun bisa salah

Kandidat dapat keliru. Getaran kecil di bawah ambang IMU, atau getaran yang tidak serempak di semua jarak, kadang lolos sebagai kandidat; dalam simulasi peluangnya kecil tetapi **tidak nol**, dan pada puing nyata belum pernah diukur. Perlakukan kandidat sebagai **petunjuk untuk diperiksa**, bukan temuan.

2.3 Aturan pemakaian

LAKUKAN	JANGAN
• Pakai bersama metode lain: audio, anjing pelacak, kamera, pencarian langsung. • Scan dari lebih dari satu posisi; ulangi bila hasil tidak pasti. • Catat lokasi, posisi sensor, dan hasil. Log tersimpan otomatis di alat. • Ikuti protokol SAR organisasi Anda dan laporkan hasil apa adanya kepada komandan lapangan. • Kalibrasi baseline sebelum bertugas dan setiap kali pengaturan front-end berubah.	• Jangan menyatakan area aman atau kosong berdasarkan alat ini — apa pun hasilnya. • Jangan menghentikan atau mengurangi pencarian karena hasil negatif. • Jangan menganggap kandidat sebagai bukti kehidupan. • Jangan memakai sumber SIM di lapangan, dan jangan membawa hasil SIM ke laporan. • Jangan menarik kesimpulan dari layar pratinjau ("LIVE VIEW - NOT A RESULT"). • Jangan mengubah parameter DSP tanpa data rekaman nyata dan persetujuan penanggung jawab.

2.4 Radio, izin, dan uji dengan relawan

Radar memancarkan gelombang radio. Sebelum memancarkan, periksa peraturan emisi spektrum dan batas paparan RF setempat; pemakaian frekuensi tertentu dapat memerlukan izin. Front-end radar bukan bagian dari proyek ini: ikuti petunjuk keselamatan produsennya. Uji dengan relawan manusia memerlukan persetujuan etik dan persetujuan tertulis relawan.

3. Mengenal perangkat

3.1 Komponen

Komponen	Fungsi	Catatan
Papan ESP32 (DevKit)	Mengolah data radar, menjalankan antarmuka, dan menyimpan log.	Firmware 1.0.0.
Layar TFT ILI9341, 320 × 240	Menampilkan semua informasi.	Posisi mendatar (landscape).
Sensor IMU MPU6050	Mendeteksi gerak atau goyang sensor; scan ditolak bila sensor bergerak.	Harus terpasang **kaku bersama antena**; bila tidak, “sensor stabil” tidak bermakna.
3 tombol	HIJAU: scan / pilih. BIRU: uji / lanjut. PUTIH: menu / kembali.	Tekan singkat (bagian 3.2).
3 LED	Hijau: kandidat. Kuning: tidak pasti / ulangi. Biru: siap / scan.	Bagian 3.3.
Buzzer pasif	Bunyi tombol dan hasil.	Dapat dimatikan (bagian 3.4).
2 slider (potensiometer)	Hanya untuk simulasi: preset MANUAL.	Tidak dipakai di lapangan.
Front-end radar (terpisah)	Mengirim data I/Q ke ESP32 lewat kabel serial.	Bukan bagian proyek ini. Syaratnya di Lampiran B.

3.2 Tombol

Tombol	Layar siaga dan hasil	Saat scan / kalibrasi	Di menu	Uji mandiri, tentang, pesan
HIJAU	**Mulai scan**	**Batalkan scan** (tanpa hasil)	Pilih / jalankan item	Kembali
BIRU	Preset uji berikutnya (hanya berpengaruh pada SIM)	— (tidak berfungsi)	Item berikutnya	Kembali
PUTIH	**Buka menu**	— (tidak berfungsi)	Kembali ke layar siaga	Kembali

- Tekan **sebentar** (kurang dari 0,9 detik). Menahan tombol lebih lama **diabaikan**.
- Pada layar uji mandiri dan tentang, tombol apa saja kembali ke menu; pada layar pesan (mis. hasil kalibrasi), tombol apa saja kembali ke layar siaga.
- Tombol membunyikan bip pendek bila suara aktif. Setelah kesalahan fatal tombol tidak berfungsi: matikan lalu nyalakan alat.

3.3 Lampu LED

LED	Keadaan	Artinya
Biru	Berkedip pelan (1 kali per detik) Menyala tetap Mati	Siap (layar siaga) Scan atau kalibrasi sedang berjalan Menu, layar hasil, layar pesan
Hijau	Menyala Mati	Hasil **KANDIDAT**. Bukan bukti kehidupan. Semua hasil lain
Kuning	Menyala	Hasil tidak pasti atau scan harus diulang: KEMUNGKINAN POLA, GETARAN, SENSITIVITAS RENDAH, SCAN TIDAK VALID. Juga kalibrasi gagal dan kesalahan fatal.
Tidak ada	Semua mati pada hasil negatif	Disengaja: tidak ada lampu “aman”. Hasil negatif hanya terbaca di layar.

> Lampu hijau tidak pernah berarti “aman”. Ia hanya menyala pada hasil kandidat, dan kandidat selalu harus dikonfirmasi.

3.4 Bunyi buzzer

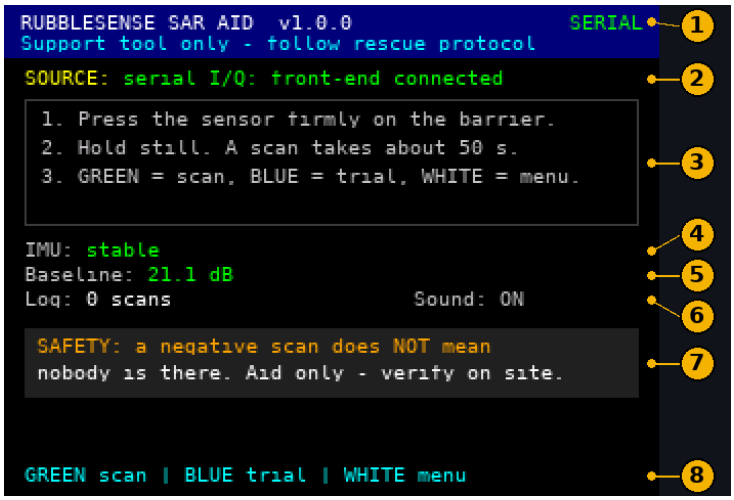
Bunyi	Pola	Kapan
Tombol	1 bip sangat pendek	Setiap tekanan tombol yang sah
Scan dimulai	1 bip pendek	Scan atau kalibrasi mulai
Kandidat	3 nada naik cepat	Hasil KANDIDAT
Kemungkinan pola	2 bip sama	KEMUNGKINAN POLA
Getaran	3 bip rendah	SINYAL MUNGKIN GETARAN ALAT
Sensitivitas rendah	2 nada panjang menurun	SENSITIVITAS RENDAH
Tidak valid	1 nada rendah, ±0,3 detik	SCAN TIDAK VALID
Negatif	1 bip pendek	Tidak ada pola yang andal
Selesai	2 bip pendek	Kalibrasi tersimpan; uji mandiri dibuka
Galat	1 nada panjang sangat rendah	Scan ditolak, kalibrasi gagal, kesalahan fatal

Suara dapat dimatikan (Menu → Suara) untuk pencarian yang membutuhkan keheningan; layar dan LED tetap bekerja. Jangan menjadikan bunyi satu-satunya petunjuk: selalu baca layar.

3.5 Layar siaga

Layar siaga muncul setelah alat menyala dan setelah tiap aksi. Gambar di bawah menunjukkan keadaan **siap** untuk sumber SERIAL — inilah yang harus Anda lihat sebelum scan.

Kutipan teks layar di panduan ini memakai bahasa Inggris, bahasa bawaan alat. Setelah bahasa diganti ke Indonesia (bab 7), sebagian besar baris tampil dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama; beberapa pesan tetap berbahasa Inggris (bab 11).



Gambar 1. *Layar siaga, sumber SERIAL siap (direnderi dari kode antarmuka; angka contoh). Baris di bawah kotak keselamatan memuat pesan sementara 3 detik, mis. “Scan aborted”, “Baseline cleared”.*

1. **Sumber aktif**: SERIAL atau SIM, di sebelah kanan nama dan versi alat. Periksa setiap kali menyala.
2. **Baris sumber.** SERIAL: “serial I/Q: front-end connected” (hijau) bila data masuk; “…waiting for front-end info” (oranye) bila belum. SIM: “TRIAL:” (“UJI:” dalam bahasa Indonesia) dan nama preset.
3. **Tiga langkah singkat** dan fungsi tombol. Preset MANUAL menambah satu baris untuk slider.
4. **IMU**: stable (hijau); MOVING (merah, sensor bergerak); MISSING - scans invalid (merah); from front-end (biru muda); simulated (kuning, hanya SIM).
5. **Baseline**: angka dB hijau = sudah dikalibrasi; “NOT SET - sensitivity unknown” (oranye) = belum; “(sim default)” = nilai bawaan SIM.
6. **Log**: jumlah catatan scan di memori, atau “storage off”. **Sound** ON atau OFF.
7. **Kotak keselamatan**: selalu tampil.
8. **Baris tombol.**

4. Persiapan sebelum ke lapangan

Bab ini untuk teknisi atau operator yang menyiapkan alat. Kerjakan di tempat yang tenang sebelum berangkat, dan ulangi bagian yang relevan setiap kali perangkat keras atau pengaturan front-end berubah.

4.1 Daftar periksa sebelum berangkat

#	Periksa	Cara memeriksa	Lulus bila
1	**Daya dan layar**	Nyalakan alat.	Layar siaga tampil dalam beberapa detik; bukan “FATAL ERROR”.
2	**Sumber**	Lihat pojok kanan atas.	Tertulis **SERIAL**.
3	**Link radar**	Baris kedua layar siaga.	“serial I/Q: front-end connected”, hijau.
4	**IMU**	Baris IMU.	“stable” (hijau) atau “from front-end” (biru muda). Bukan MISSING atau MOVING.
5	**Uji mandiri**	Menu → Self-test (bab 4.4).	Semua baris OK, hijau.
6	**Baseline**	Baris Baseline.	Angka dB hijau, tanpa “(sim default)”. Bukan “NOT SET”.
7	**Penyimpanan log**	Baris Log.	“Log: N scans”. Bukan “storage off”.
8	**Pemasangan fisik**	Periksa langsung.	Antena dan IMU satu bodi kaku; penjepit atau penyangga tersedia.
9	**Bahasa dan suara**	Menu (bab 7).	Sesuai kebutuhan lokasi; suara dimatikan bila perlu senyap.
10	**Peraturan RF**	Bab 2.4.	Izin dan pemeriksaan setempat terpenuhi.

4.2 Menyalakan alat

1. Beri daya pada papan ESP32 (mis. lewat kabel USB).
2. Tunggu layar siaga muncul. Bila konsol serial tersambung, ia mencetak banner keselamatan dan hasil pemeriksaan IMU dan penyimpanan.
3. Bila layar menampilkan **FATAL ERROR**, lihat bab 11.
4. Baca tulisan sumber di pojok kanan atas. Bila bukan SERIAL, lanjut ke bab 4.3.

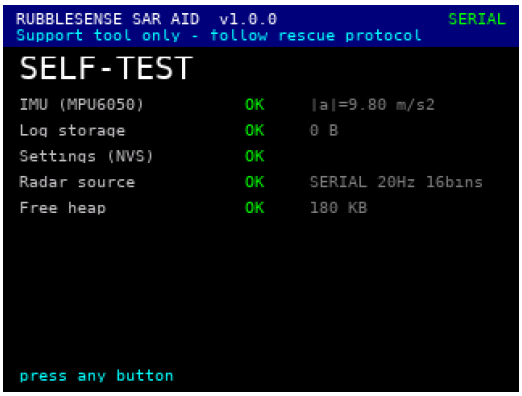
4.3 Memilih sumber SERIAL

1. Tekan **PUTIH** untuk membuka menu. Baris pertama “Source: SIM” (atau “Source: SERIAL”) sudah terpilih.
2. Tekan **HIJAU** sampai tertulis **Source: SERIAL**.
3. Tekan **PUTIH** untuk kembali ke layar siaga.
4. Tunggu baris kedua berubah menjadi “serial I/Q: front-end connected” (hijau). Bila tetap oranye, lihat bab 11.

Pilihan sumber **disimpan**. Pergantian hanya dapat dilakukan saat layar siaga, hasil, atau menu — tidak saat scan. Setelah reset pabrik sumber kembali ke SIM.

4.4 Uji mandiri

Menu → tekan **BIRU** lima kali sampai “Self-test” → **HIJAU**. Layar menampilkan lima pemeriksaan; tombol apa saja kembali ke menu. Perintah konsol `selftest` mencetak hal yang sama.



Gambar 2. *Uji mandiri: semua lulus (SERIAL siap, IMU terpasang).*

Baris	Yang diperiksa	OK bila	Bila FAIL
IMU (MPU6050)	Sensor menjawab di I²C dan besar gravitasi terukur.	|a| antara 8,0 dan 11,6 m/s² (≈ 9,8 saat diam).	Periksa kabel SDA/SCL. Tanpa IMU scan ditolak, kecuali front-end mengirim status IMU sendiri.
Log storage	Penyimpanan flash (LittleFS) terpasang.	OK dan ukuran berkas (B).	Hasil hanya dicetak ke konsol, tidak tersimpan.
Settings (NVS)	Memori pengaturan.	OK.	Pengaturan dan baseline hilang saat alat dimatikan.
Radar source	Sumber siap dan melaporkan laju frame dan jumlah bin.	OK, mis. “SERIAL 20Hz 16bins”.	Link radar belum siap (bab 11).
Free heap	Memori kerja bebas.	Lebih dari 40 KB.	Mulai ulang; bila berulang, laporkan.

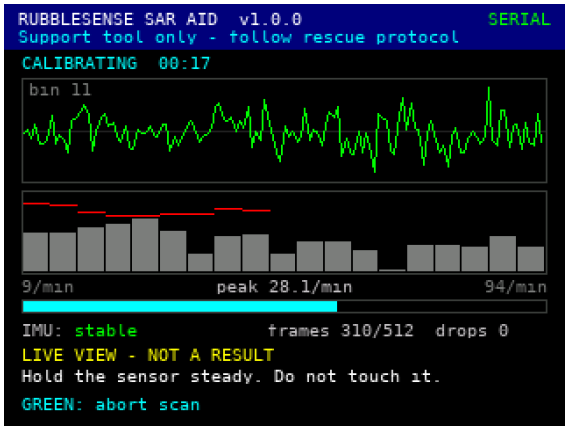
Pada sumber SIM tanpa IMU fisik, baris IMU akan FAIL walaupun scan simulasi tetap berjalan dengan IMU tiruan. Pada sumber SERIAL, IMU yang FAIL berarti scan akan ditolak (fail-safe) kecuali front-end mengirim status IMU.

4.5 Kalibrasi baseline

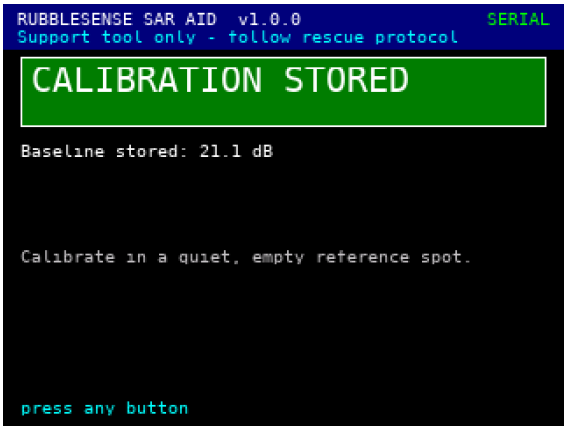
Baseline adalah lantai derau (dalam dB) yang diukur saat tidak ada target. Alat memakainya untuk menilai apakah hasil negatif layak dipercaya: bila derau saat scan jauh di atas baseline, hasilnya berubah menjadi **SENSITIVITAS RENDAH**. Baseline disimpan terpisah untuk SIM dan SERIAL dan bertahan setelah alat dimatikan.

1. Pilih **titik rujukan**: tenang dan kosong (tidak ada orang, mesin, atau benda bergerak di dekat sensor), dengan penghalang serupa tempat kerja, dan dengan pengaturan front-end (gain, antena, kabel) yang sama seperti nanti.
2. Pasang sensor seperti untuk scan: kokoh dan diam.
3. Menu → “Calibrate baseline” → **HIJAU**. Layar menampilkan “CALIBRATING mm:ss” dengan grafik pratinjau. Kalibrasi memakai satu segmen, sekitar 27 detik.
4. Tunggu **CALIBRATION STORED** (hijau) dan “Baseline stored: xx.x dB”; terdengar 2 bip. Tekan tombol apa saja untuk kembali ke layar siaga.
5. Bila muncul peringatan oranye “Periodic content was present…”, ada isi periodik saat kalibrasi (mungkin orang atau mesin): baseline kurang tepat. **Ulangi di tempat yang lebih tenang.**
6. Bila **CALIBRATION FAILED** (merah, LED kuning): ikuti teks tindakan di bawahnya (mis. sensor bergerak; tidak ada sinyal radar), perbaiki, lalu ulangi.

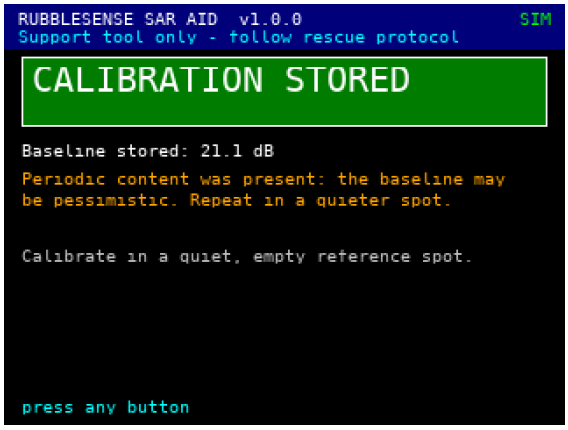
Empat keadaan layar kalibrasi. Dua gambar bawah dirender dari data contoh karena keadaan itu sulit dicapai dalam satu proses singkat.



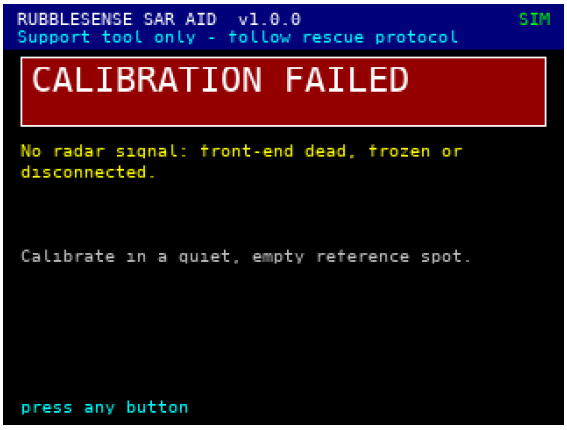
Kalibrasi berjalan (pratinjau seperti scan)



Tersimpan



Tersimpan, dengan peringatan (contoh)



Gagal (contoh: tidak ada sinyal)

Ulangi kalibrasi bila front-end, antena, kabel, atau gain berubah; bila SENSITIVITAS RENDAH terus muncul di titik yang tenang; dan sebelum misi baru. **Clear baseline** (Menu) menghapus baseline sumber aktif tanpa konfirmasi: hasil negatif sesudahnya tidak memiliki penilaian sensitivitas.

> **Nilai bawaan SIM**
>
> Sebelum Anda mengkalibrasi, sumber SIM memakai nilai bawaan 21,1 dB dan menuliskannya sebagai "(sim default)". Sumber SERIAL **tidak punya** nilai bawaan: tanpa kalibrasi, layar siaga menulis "NOT SET - sensitivity unknown" dan layar hasil menulis "Baseline not set: sensitivity unknown".

4.6 Pertama kali di perangkat nyata

Firmware belum pernah dibangun atau dijalankan di ESP32 oleh penyusunnya; semuanya diuji di komputer. Sebelum alat dipakai untuk apa pun, jalankan daftar ini **sekali pada setiap perangkat baru** dan simpan catatannya.

#	Langkah	Hasil yang diharapkan
1	Bangun dan unggah: `pio run -e esp32dev` lalu `pio run -e esp32dev -t upload`.	Selesai tanpa galat; periksa peringatan kompilator.
2	Buka konsol 115200 baud dan Menu → Self-test.	Banner tercetak; semua baris OK; IMU |a| ≈ 9,8 m/s².
3	Jalankan satu scan; catat baris `# segment analysed in N ms` di konsol.	N jauh di bawah 15 000 ms; tidak ada reset watchdog selama analisis.
4	Sambungkan front-end sungguhan 10 menit atau lebih, lalu `status`.	lost, crc, overflow, dan timing_flagged ≈ 0.
5	Kalibrasi baseline di titik tenang-kosong; ulangi dan bandingkan dua nilainya.	Dua nilai dekat. Selisih besar: titik atau front-end tidak stabil.
6	Goyang atau ketuk sensor selama scan; lepas IMU; cabut front-end.	SCAN TIDAK VALID (sensor_motion / imu_missing / radar_dropout atau "NO RADAR DATA").
7	Periksa semua hasil yang muncul sepanjang uji.	**Tidak pernah** ada hasil yang terbaca sebagai "aman".

5. Melakukan scan

5.1 Memilih titik dan memasang sensor

- Tempelkan sisi antena **rapat** pada permukaan penghalang, menghadap area yang dicari.
- **Pasang kokoh** dengan penjepit atau penyangga. Menahan dengan tangan hanya bila tidak ada pilihan lain: goyangan sekecil apa pun dapat membuat scan ditolak, atau — lebih buruk — menghasilkan pola palsu.
- Antena dan IMU harus **satu bodi yang kaku**. IMU yang tidak ikut bergerak bersama antena membuat pemeriksaan "sensor stabil" tidak bermakna.
- Jauhkan sumber getaran dan gerak: mesin, generator, kipas, kabel yang berayun, orang berjalan. Bila aman dan diizinkan, hentikan sementara.
- Semua orang di dekat sensor **diam** selama scan.
- Tunggu sampai baris IMU menunjukkan **stable** sebelum menekan scan.
- Catat nomor titik dan arah sensor, supaya scan kedua dapat dilakukan dari posisi yang berbeda.

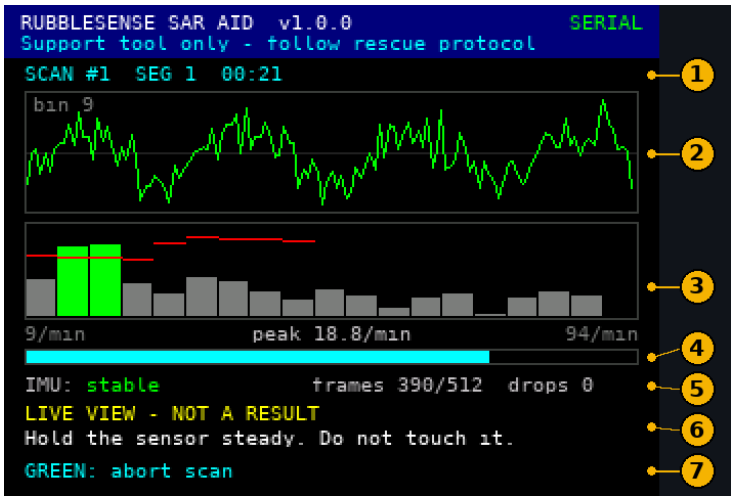
5.2 Langkah scan

1. Periksa layar siaga: sumber **SERIAL**, "front-end connected", IMU **stable**, Baseline terisi.

2. Tekan **HIJAU** sekali. Terdengar bip pendek, LED biru menyala tetap, dan layar menampilkan “SCAN #n SEG 1”.
3. **Diam.** Jangan menyentuh sensor atau penghalang. Sekitar 1,5 detik pertama layar menulis “settling IMU filters…”, lalu “collecting data…”.
4. Setelah sekitar 14 detik layar mulai menampilkan grafik pratinjau yang diperbarui tiap beberapa detik. Pratinjau **bukan hasil**.
5. Setelah 25,6 detik satu segmen selesai (“analysing segment…”) dan segmen berikutnya (SEG 2, SEG 3) dimulai otomatis. Tetap diam.
6. Layar hasil muncul bersama LED dan bunyi. Baca menurut bab 6. Catatan scan tersimpan otomatis di log.
7. Untuk scan ulang di tempat yang sama tekan **HIJAU** lagi. Untuk titik baru, pasang ulang sensor lebih dulu.

> **Rencanakan 55–80 detik diam per scan**
>
> Layar siaga menyebut “sekitar 50 detik” — itu hanya batas bawah. Scan yang memerlukan segmen ketiga atau yang memuat segmen tidak valid berlangsung lebih lama (bagian 5.4).

5.3 Layar saat scan



Gambar 3. Layar scan, sekitar 20 detik setelah dimulai (simulasi pada firmware di komputer).

1. **Judul**: nomor scan, nomor segmen (SEG), dan waktu berjalan mm:ss. Saat kalibrasi tertulis “CALIBRATING”.
2. **Bentuk gelombang** gerak pada jarak (bin) yang paling menjanjikan; “bin 9” adalah nomor bin.
3. **Spektrum frekuensi** pada bin itu (batang) dan **ambang deteksi** (garis merah). Batang hijau di atas ambang, abu-abu di bawahnya. Sumbu dalam napas per menit; “peak” = sel terkuat.
4. **Bilah kemajuan** segmen: 512 frame = 25,6 detik.
5. **IMU**, serta “frames n/512” dan “drops n” (frame hilang di link radar).
6. **Status**: “LIVE VIEW - NOT A RESULT” adalah keadaan normal. Lainnya: “settling…”, “analysing segment…”, atau “NO RADAR DATA” (merah).
7. **Tombol**: hanya **HIJAU** yang berfungsi (batalkan).

> **Batang hijau di pratinjau bukan deteksi**
>
> Pratinjau memakai separuh segmen, tanpa konfirmasi di segmen berikutnya. Hanya layar hasil yang berlaku.

5.4 Berapa lama satu scan

Tahap	Lama	Keterangan
Pemantapan filter IMU	1,5 detik	Hanya di awal scan.
Satu segmen	25,6 detik	512 frame pada 20 Hz. Bila front-end memakai laju frame lain, lamanya 512 ÷ laju.
Pratinjau pertama	±14 detik	Setelah pemantapan 1,5 detik dan 256 frame (12,8 detik); lalu diperbarui tiap 64 frame (3,2 detik).
Analisis tiap segmen	belum diukur di ESP32	Batas pengaman 15 detik; lewat dari itu layar “DSP TIMEOUT”.

Tahap	Lama	Keterangan
Scan 2 segmen (terpendek)	**≈ 53 detik**	Dua segmen valid tanpa garis yang perlu diuji lagi, atau kandidat terkonfirmasi di segmen ke-2.
Scan 3 segmen	**≈ 79 detik**	Dipakai bila setelah dua segmen masih ada garis yang belum terkonfirmasi.
Ada segmen tidak valid	+ ≈ 26 detik tiap segmen	Paling lama ≈ 105 detik. Dua segmen tidak valid menghentikan scan.

5.5 Membatalkan scan

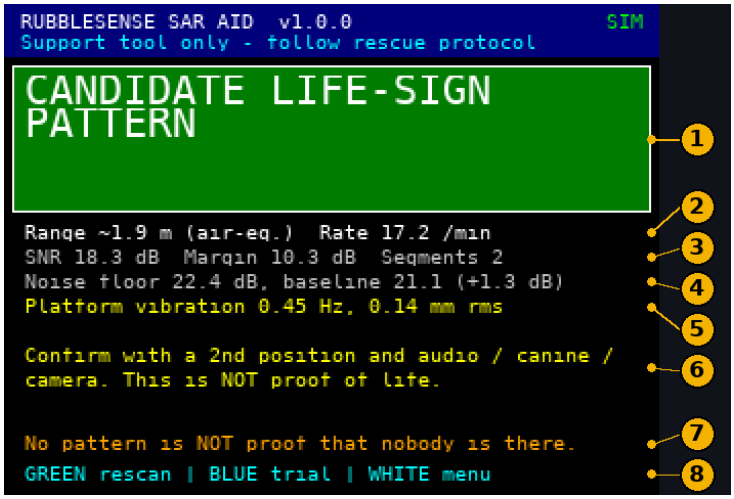
Tekan **HIJAU** sekali. Scan berhenti, dan layar siaga menampilkan “Scan aborted” selama 3 detik. Scan yang dibatalkan **tidak menghasilkan hasil dan tidak dicatat di log**. Dari konsol: perintah `abort`.

5.6 Peringatan dan pesan selama scan

Tampilan	Artinya	Tindakan
IMU: MOVING (merah)	Sensor bergerak melewati ambang gerak.	Diamkan dan pasang kokoh. Bila lebih dari 5 % frame ditandai gerak, segmen tidak valid.
drops terus naik	Frame hilang di link radar.	Periksa kabel dan front-end. Lebih dari 2 % hilang (sekitar 10 frame per segmen) membuat segmen tidak valid.
NO RADAR DATA - check the link (merah)	Tidak ada frame radar selama lebih dari 3 detik.	Periksa kabel dan daya front-end. Segmen dinyatakan tidak valid; bila data tidak kembali, scan berakhir sebagai SCAN TIDAK VALID.
Layar **RADAR CHANGED**	Front-end mengubah laju frame atau pengaturan jarak di tengah scan. Tidak ada hasil.	Tetapkan pengaturan front-end; scan ulang.
Layar **DSP TIMEOUT**	Analisis tidak selesai dalam 15 detik.	Matikan lalu nyalakan alat; laporkan.
Layar **CONFIG**	Konfigurasi DSP tidak valid (alasan tertulis).	Periksa parameter (bab 9.4) atau reset pabrik.
Layar **NOT READY** / “Radar source not ready”	Sumber SERIAL belum mengirim info front-end.	Bab 11.

6. Membaca hasil

6.1 Layar hasil



Gambar 4. *Layar hasil (contoh: kandidat dengan getaran platform, dari scan simulasi preset D).*

1. **Spanduk hasil**: warna dan teks menentukan jenis hasil (bagian 6.2).
2. **Jarak dan laju**: jarak setara-udara ke pantulan dan laju gerak berulang yang ditemukan (kali per menit). Hanya ada pada hasil yang memiliki garis.
3. **SNR, Margin, Segments** (bagian 6.4).
4. **Lantai derau dan baseline**: “Noise floor 22.4 dB, baseline 21.1 (+1.3 dB)”. Oranye bila selisih melewati batas sensitivitas.
5. **Getaran platform** (kuning): frekuensi dan simpangan rms.
6. **Tindakan yang harus dilakukan** untuk jenis hasil ini.
7. **Pengingat tetap**: “No pattern is NOT proof that nobody is there.” Tampil pada **setiap** hasil, juga pada kandidat.
8. **Tombol**: **HIJAU** scan ulang, **BIRU** ganti uji (SIM), **PUTIH** menu.

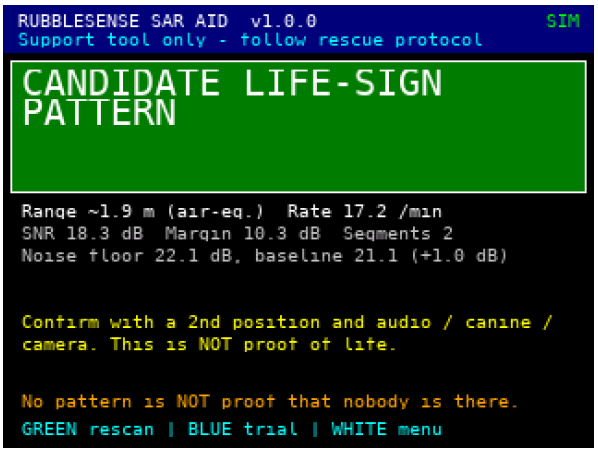
6.2 Enam jenis hasil

Spanduk di layar	LED dan bunyi	Artinya	Yang dilakukan
CANDIDATE LIFE-SIGN PATTERN POLA TANDA-HIDUP KANDIDAT	LED **hijau** 3 nada naik	Garis berulang di pita napas ditemukan lalu terkonfirmasi pada segmen berikutnya, di jarak dan frekuensi yang sama, dan lolos uji getaran. **Bukan bukti kehidupan.**	Scan dari posisi ke-2. Konfirmasi dengan audio, anjing pelacak, atau kamera. Laporkan sebagai petunjuk.
POSSIBLE PATTERN - NOT CONFIRMED KEMUNGKINAN POLA - BELUM TERKONFIRMASI	LED **kuning** 2 bip sama	Ada garis berulang, tetapi tidak terkonfirmasi (lemah, atau tidak dapat diuji terhadap getaran).	Scan ulang di titik yang sama, lalu dari posisi ke-2. Jangan nyatakan area aman.
SIGNAL MAY BE PLATFORM MOTION SINYAL MUNGKIN GETARAN ALAT	LED **kuning** 3 bip rendah	Garis berulang sama dengan getaran sensor atau penghalang; tidak dapat dibedakan dari napas.	Jepit sensor pada bidang kokoh, singkirkan sumber getaran, scan ulang. **Bukan** negatif.
LOW SENSITIVITY - INCONCLUSIVE SENSITIVITAS RENDAH - TIDAK PASTI	LED **kuning** 2 nada panjang menurun	Tidak ada pola, tetapi derau jauh di atas baseline (batas bawaan +3 dB). Alat sedang “buta”: negatif di sini **tidak berarti apa-apa**.	Kurangi gangguan atau pindah titik, scan ulang. Kalibrasi ulang bila pengaturan berubah.
INVALID SCAN - RESCAN SCAN TIDAK VALID - ULANGI	LED **kuning** 1 nada rendah	Data tidak layak: sensor bergerak, link putus, sinyal jenuh, IMU hilang, dll. Alasannya tertulis di teks tindakan (bagian 6.5).	Perbaiki penyebabnya, lalu scan ulang.

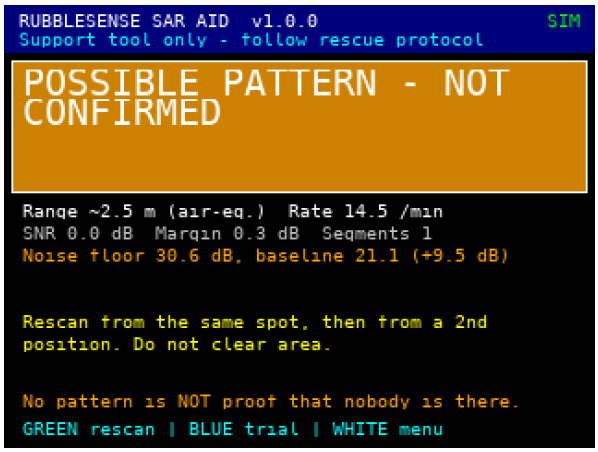
Spanduk di layar	LED dan bunyi	Artinya	Yang dilakukan
No reliable life-sign pattern detected in this scan. DO NOT CLEAR AREA. Tidak ada pola tanda-hidup yang andal pada scan ini. JANGAN NYATAKAN AREA AMAN.	**Tanpa LED** 1 bip pendek	Dua segmen valid atau lebih tanpa pola yang andal, dan sensitivitas tidak menurun (atau belum diketahui — layar menyebutnya). **Bukan** bukti tidak ada orang.	Scan ulang dari posisi lain; pakai metode lain. Jangan nyatakan area aman.

6.3 Contoh layar

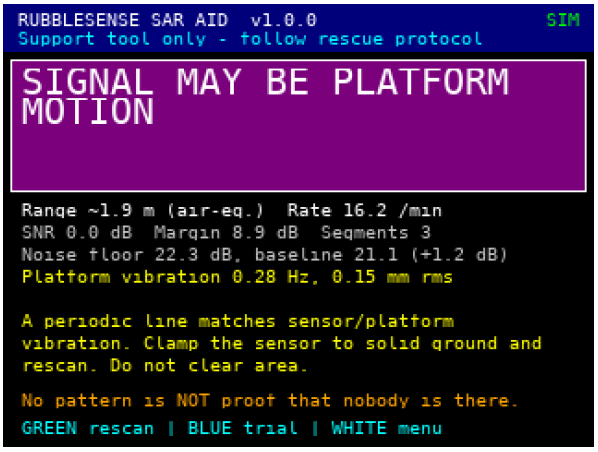
Keenam layar di bawah berasal dari scan simulasi yang dijalankan firmware di komputer (preset di dalam kurung); angkanya khas simulasi. Perhatikan bahwa pengingat oranye “No pattern is NOT proof that nobody is there.” dan baris tombol ada di semua layar.



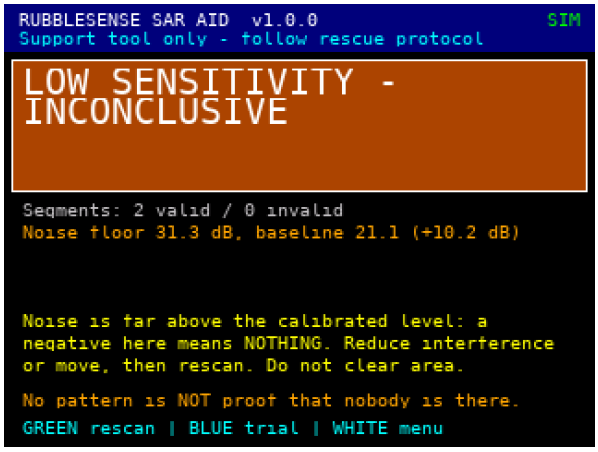
KANDIDAT (preset A)



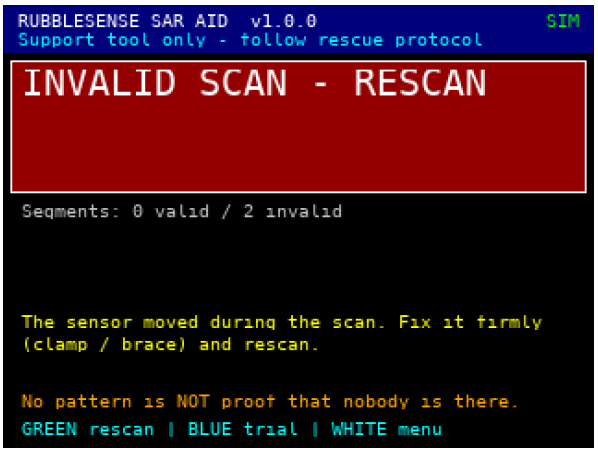
KEMUNGKINAN POLA (preset F, scan ke-6)



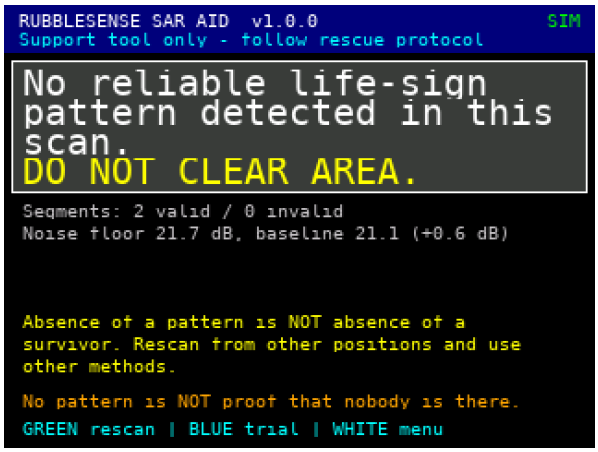
GETARAN (preset E)



SENSITIVITAS RENDAH (preset F)



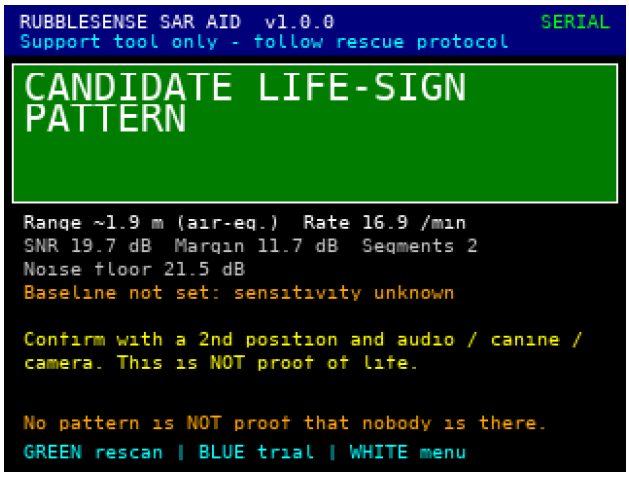
SCAN TIDAK VALID (preset C)



TIDAK ADA POLA ANDAL (preset B)

6.4 Arti angka di layar

Tampilan	Arti	Catatan
Range ~1.9 m (air-eq.)	Jarak ke pantulan, dihitung seolah gelombang merambat di udara.	Di dalam puing gelombang melambat, sehingga jarak fisik biasanya lebih pendek. Pakai sebagai petunjuk kasar.
Rate 17.2 /min	Laju gerak berulang yang ditemukan, kali per menit.	Napas orang dewasa saat istirahat umumnya 12–20 per menit, anak lebih cepat. Angka yang tidak masuk akal patut dicurigai (mesin?).
SNR 18.3 dB	Kekuatan garis terhadap derau di sekitarnya.	Hanya dihitung untuk **kandidat**. Pada hasil lain tampil 0.0 dB: abaikan, dan pakai Margin.
Margin 10.3 dB	Seberapa jauh garis melewati ambang deteksi.	Makin besar makin kuat. Di log: ≥ 8 dB dan teruji = “strong”; ≥ 3 dB = “moderate”; selain itu “weak”.
Segments 2	Jumlah segmen yang memuat garis.	Kandidat membutuhkan sedikitnya 2.
Segments: n valid / m invalid	Jumlah segmen sah dan tidak sah (pada hasil tanpa garis).	Dua segmen tidak valid menghentikan scan.
Noise floor X dB, baseline Y (+Z dB)	Lantai derau saat scan, baseline kalibrasi, dan selisihnya.	Selisih di atas batas (bawaan 3 dB) tanpa pola menghasilkan SENSITIVITAS RENDAH. Teks oranye = kenaikan melewati batas.
Baseline not set: sensitivity unknown (oranye)	Belum ada baseline: kredibilitas hasil negatif tidak dapat dinilai.	Kalibrasi (bab 4.5).
Platform vibration F Hz, A mm rms	Alat menemukan getaran yang sama di seluruh jarak (mesin, lalu lintas, struktur) dan tidak terlihat oleh IMU.	Cari dan kurangi sumbernya. Bila hasilnya tetap kandidat, alat sudah mencoba mengkompensasinya; ulangi scan setelah sumbernya dikurangi.



Gambar 5. *Kandidat tanpa baseline (sumber SERIAL, belum dikalibrasi): layar menambahkan peringatan oranye.*

6.5 Alasan scan tidak valid

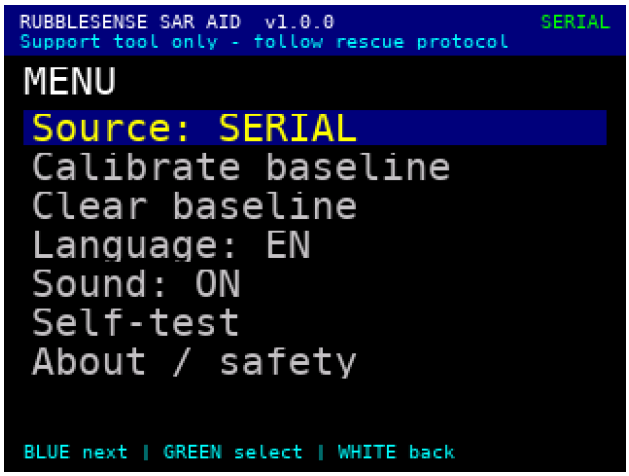
Teks tindakan pada layar SCAN TIDAK VALID menyebut alasannya; kode yang sama tertulis di log (`invalid_reason`).

Kode di log	Teks di layar (bahasa Indonesia)	Yang diperiksa
`none`	Data valid kurang. Tahan sensor diam lalu scan ulang.	Dicatat pada semua hasil yang bukan SCAN TIDAK VALID. Teks umum ini hanya muncul bila alasan yang lebih spesifik tidak tersedia.
`too_short`	Data yang terkumpul kurang. Scan ulang.	Kurang dari 256 frame (12,8 detik) terkumpul dalam satu segmen.
`sensor_motion`	Sensor bergerak saat scan. Pasang kokoh (jepit / sandarkan) lalu scan ulang.	Lebih dari 5 % frame ditandai gerak oleh IMU: tangan, getaran, kabel tertarik, IMU tidak menyatu dengan antena.
`radar_dropout`	Link radar kehilangan frame. Cek kabel / front-end lalu scan ulang.	Lebih dari 2 % frame hilang: kabel, laju baud, front-end terlalu lambat, penerima kewalahan.
`imu_missing`	Tidak ada data IMU: kestabilan sensor tak bisa diverifikasi, scan ditolak.	IMU lokal tidak terdeteksi dan front-end tidak mengirim status IMU.
`config`	Konfigurasi DSP tidak valid. Cek parameter (console: get / set).	Parameter tersimpan tidak konsisten (bab 9.4).
`no_signal`	Tidak ada sinyal radar: front-end mati, beku atau terlepas.	Derau hampir nol: daya, kabel, atau front-end beku.
`adc_saturated`	Input radar terpotong (ADC jenuh). Kurangi gain atau jauhi pemantul kuat lalu scan ulang.	Lebih dari 5 % frame jenuh: gain terlalu tinggi, atau pemantul kuat (logam) terlalu dekat.
`radar_timing`	Cap waktu front-end tidak cocok dengan laju frame yang diumumkan. Cek pengaturan laju frame-nya lalu scan ulang.	Jam front-end tidak sesuai laju yang diumumkan (mis. mengumumkan 20 Hz tetapi berjalan 25 Hz) atau ada jeda tanpa celah nomor urut.

> **Scan tidak valid bukan hasil negatif.** Artinya alat menolak menilai. Tidak ada yang boleh disimpulkan dari scan tidak valid — terutama bukan bahwa area itu kosong.

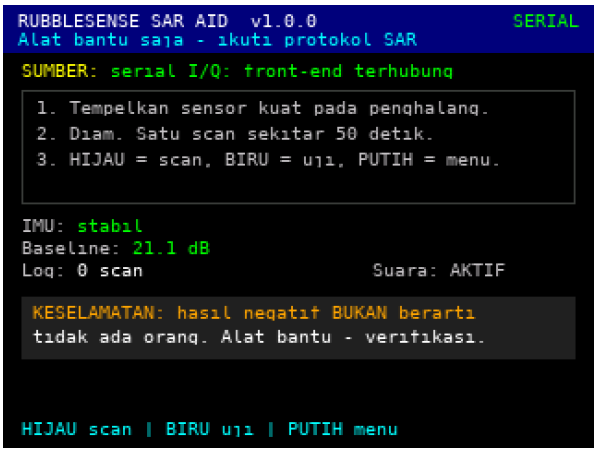
7. Menu dan pengaturan

Tekan **PUTIH** dari layar siaga atau hasil untuk membuka menu. **BIRU** menggeser pilihan ke bawah (kembali ke atas setelah item terakhir), **HIJAU** memilih, dan **PUTIH** kembali ke layar siaga. Menu tidak dapat dibuka saat scan berjalan. Menu selalu dimulai dari item pertama.

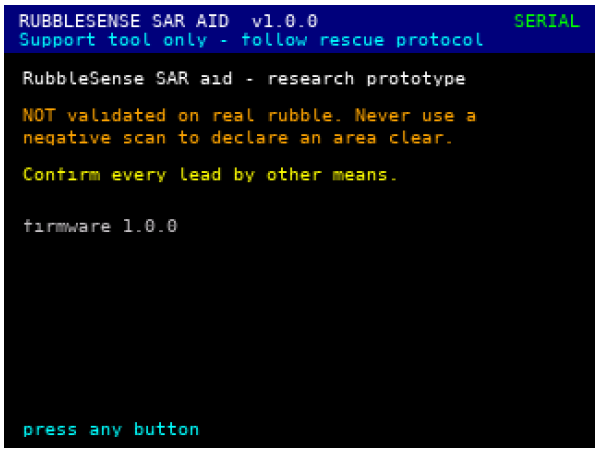


Gambar 6. *Menu dengan item pertama terpilih (sorot biru).*

#	Item (EN / ID)	Fungsi	Catatan
1	**Source** / Sumber: SIM atau SERIAL	**HIJAU** mengganti sumber data.	Disimpan. Bab 4.3.
2	**Calibrate baseline** / Kalibrasi baseline	Memulai kalibrasi untuk sumber aktif (±27 detik).	Bab 4.5.
3	**Clear baseline** / Hapus baseline	Menghapus baseline sumber aktif.	Langsung, **tanpa konfirmasi** dan tanpa pesan di layar. Periksa baris Baseline di layar siaga.
4	**Language** / Bahasa: EN atau ID	Mengganti bahasa layar.	Disimpan. Beberapa pesan tetap berbahasa Inggris (bab 11).
5	**Sound** / Suara: ON atau OFF	Menghidupkan atau mematikan buzzer.	Disimpan. LED dan layar tetap bekerja.
6	**Self-test** / Uji mandiri	Menjalankan uji mandiri (bab 4.4).	Tombol apa saja kembali ke menu.
7	**About / safety** / Tentang / keselamatan	Menampilkan versi firmware dan peringatan keselamatan.	Tombol apa saja kembali ke menu.



Layar siaga, bahasa Indonesia (Menu → Bahasa: ID)



About / safety (Tentang / keselamatan)

8. Mode simulasi (SIM) dan Wokwi

Mode SIM memakai radar tiruan di dalam firmware. Gunanya mencoba tombol, layar, LED, dan bunyi tanpa radar; melatih operator membaca hasil; dan menjalankan alat di simulator Wokwi. Hasilnya adalah **keluaran model**, bukan pengukuran: pemantul titik ideal dalam derau putih. Ia tidak berhubungan dengan keadaan di lapangan.

> **Jangan memakai SIM di lapangan.** Scan SIM menghasilkan hasil yang tampak sah dan dapat berupa KANDIDAT. Baseline SIM dan SERIAL tersimpan terpisah; setelah berlatih, ganti ke SERIAL dan kalibrasi baseline SERIAL.

8.1 Preset uji

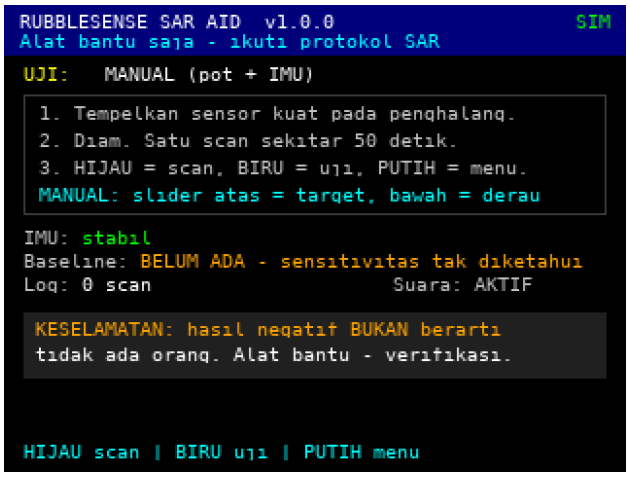
Pada sumber SIM, **BIRU** di layar siaga atau hasil memilih preset berikutnya (A → B → … → F → MANUAL → A). Preset bawaan adalah A. Di konsol: `preset a`…`f`, `preset manual`.

Preset	Skenario	Hasil yang diharapkan
MANUAL	Dua slider mengatur target (amplitudo 0–60 count) dan derau (σ 4–32).	Tergantung slider; di bawah amplitudo 2 dianggap tidak ada target.
A	Ada orang bernapas ±16,8 per menit, sensor diam.	KANDIDAT
B	Kosong (kontrol).	Tidak ada pola yang andal (negatif)
C	Sensor terguncang: 0,5 kali per detik, 2 mm.	SCAN TIDAK VALID (`sensor_motion`)
D	Orang bernapas ditambah getaran platform 0,2 mm pada 0,45 Hz.	KANDIDAT, dengan baris “Platform vibration”
E	Getaran 0,2 mm tepat di frekuensi napas (0,28 Hz).	SINYAL MUNGKIN GETARAN ALAT: tidak terpisahkan dari napas
F	Kosong, tetapi derau 3× lebih besar daripada saat kalibrasi.	SENSITIVITAS RENDAH (kadang KEMUNGKINAN POLA)

Setiap scan SIM memakai adegan acak baru, jadi angka (jarak, laju, SNR) berbeda dari satu scan ke scan berikutnya, sedangkan jenis hasilnya tetap sesuai preset. Pada preset yang bukan MANUAL, slider tidak berpengaruh.

8.2 Memakai slider (preset MANUAL)

Pilih MANUAL dengan **BIRU** sampai layar siaga menulis “TRIAL: MANUAL (pots + IMU)” (bahasa Inggris) atau “UJI: MANUAL (pot + IMU)” (bahasa Indonesia), disusul satu baris petunjuk slider (“MANUAL: top slider = target, bottom = noise” / “MANUAL: slider atas = target, bawah = derau”). Slider atas mengatur pantulan target (nol = tidak ada orang), slider bawah mengatur derau penerima. Slider hanya berlaku pada SIM dengan preset MANUAL.



Gambar 7. *Layar siaga preset MANUAL (bahasa Indonesia): baris keempat menjelaskan slider.*

8.3 Waktu di simulator

- Pada build **Wokwi**, radar tiruan berjalan **8× lebih cepat** dari waktu nyata: satu scan memakan sekitar 7 detik. Waktu di layar dikalikan 8 supaya tampak seperti 53 detik.
- Pada build lapangan (`esp32dev`) sumber SIM berjalan dalam waktu nyata (≈ 53 detik).
- IMU di Wokwi adalah MPU6050 virtual tanpa derau; pemeriksaan “IMU beku” dimatikan pada build Wokwi.

8.4 Menjalankan di Wokwi

Bangun firmware dengan `pio run -e wokwi`, lalu di VS Code (ekstensi Wokwi) jalankan **Wokwi: Start Simulator**. Wokwi tidak mengompilasi sendiri; ia memakai hasil `pio run`. Tombol hijau = scan, biru = ganti preset, putih = menu. Langkah rinci ada di `README.md`.

> **Belum pernah dicoba**
>
> Build ESP32 dan simulator Wokwi belum pernah dijalankan oleh penyusun, dan tata letak rangkaian di `diagram.json` belum pernah dilihat. Bila ada yang berbeda dari panduan ini, laporkan.

9. Konsol serial

Konsol dipakai teknisi untuk memeriksa keadaan alat, mengatur parameter, dan mengambil log. Operator lapangan tidak membutuhkannya.

9.1 Menyambung

1. Sambungkan port USB alat ke komputer.
2. Buka terminal serial pada **115200 baud, 8N1** (mis. `pio device monitor`, PuTTY, atau `screen`).
3. Ketik perintah lalu Enter. Perintah tidak peka huruf besar-kecil; satu baris paling banyak 96 karakter.

Saat menyala, konsol mencetak banner keselamatan dan hasil pemeriksaan IMU dan penyimpanan. Pada build `esp32dev_usb_iq` dan Wokwi, port yang sama juga membawa data I/Q; konsol mengabaikan serpihan biner dari aliran itu.

9.2 Format balasan

Baris yang diawali `#` adalah informasi. Setiap perintah diakhiri satu baris `OK` (berhasil) atau `ERR <alasan>` (gagal).

```
status
# RubbleSense 1.0.0 state=idle source=SERIAL preset=A imu=hw
# baseline: 21.1 dB (calibrated)
# scans: 0  log lines: 0  storage: ok
# heap free: 180 KB  last DSP: 0 ms  sound=on lang=en
# link: frames=542 lost=0 crc=0 skipped=0 overflow=0 timing=ok timing_flagged=0
OK
get lowsens
# lowsens = 3
OK
set lowsens 99
# rejected: lowsens out of 0.5..20 dB
ERR rejected (see message above)
selftest
# selftest IMU (MPU6050): OK |a|=9.80 m/s2
# selftest Log storage: OK 0 B
# selftest Settings (NVS): OK
# selftest Radar source: OK SERIAL 20Hz 16bins
# selftest Free heap: OK 180 KB
OK
```

Gambar 8. *Transkrip nyata dari firmware yang berjalan di komputer. Nilai heap dan waktu DSP milik uji di komputer; di ESP32 akan berbeda.*

Pada `status`, bagian `link:` menghitung frame diterima (`frames`), hilang (`lost`), paket rusak (`crc`), byte yang dilewati (`skipped`), penerima penuh (`overflow`), dan konsistensi cap waktu (`timing`). Selama pemakaian normal `lost`, `crc`, `overflow`, dan `timing_flagged` harus mendekati nol.

9.3 Perintah

Perintah	Fungsi	Catatan
`help`	Daftar perintah.	
`status`	Keadaan, sumber, IMU, baseline, memori, statistik link.	`state=` idle, scanning, calibrating, result, menu, selftest, about, message, atau fatal.
`scan` / `abort`	Mulai / batalkan scan.	`ERR cannot start a scan now` bila alat sedang di layar scan atau pesan (tekan satu tombol dulu).
`calib` / `calib clear`	Ukur / hapus baseline sumber aktif.	Sama dengan menu. Bab 4.5.
`src sim` / `src serial`	Pilih sumber.	Hanya saat siaga, hasil, atau menu.
`preset 0..6` | `manual` | `a..f`	Pilih preset uji SIM.	Hanya saat siaga atau hasil.
`lang en` / `lang id` `sound on` / `sound off`	Bahasa layar. Buzzer.	Berlaku langsung; disimpan bila alat tidak sedang scan atau kalibrasi.
`get [nama]`	Tampilkan satu atau semua parameter DSP.	Bab 9.4.
`set <nama> <nilai>`	Ubah parameter DSP.	Ditolak saat scan; nilai divalidasi; tersimpan di memori.
`log` / `log clear`	Cetak / hapus log scan (JSON per baris).	Bab 10.
`selftest`	Uji mandiri versi konsol.	Bab 4.4.

Perintah	Fungsi	Catatan
`reboot`	Mulai ulang alat.	Tidak menghapus apa pun.
`factory confirm`	Reset pabrik.	Kata `confirm` wajib. Bab 9.5.

9.4 Parameter DSP

Hanya delapan parameter yang dapat diubah. Nilai bawaan dipilih dari simulasi dan **harus dikalibrasi ulang dengan rekaman nyata**.

Nama	Arti	Bawaan	Rentang
`pfa`	Peluang alarm palsu pencarian, per segmen.	0,01	1e-6 … 0,2
`pfc`	Peluang alarm palsu konfirmasi.	0,02	1e-6 … 0,2
`lo`	Tepi bawah pita napas (Hz).	0,10	≥ 0,03 dan < `hi`
`hi`	Tepi atas pita napas (Hz).	0,80	≤ 1,5 dan ≤ 0,45 × laju frame
`minbin`	Bin jarak pertama yang dicari (di bawahnya: bocoran antena).	2	0–8
`cpe`	Kompensasi getaran platform (1 = hidup).	1	0 atau 1
`guard`	Bin di sekitar bin uji yang dikecualikan saat menaksir fase bersama.	1	0–4
`lowsens`	Kenaikan derau di atas baseline (dB) yang membuat negatif tidak pasti.	3,0	0,5–20

> **Jangan ubah di lapangan**
>
> Setiap perubahan mengubah laju alarm palsu dan kemungkinan luput mendeteksi. Pita yang terlalu sempit (kurang dari 4 sel FFT) atau terlalu lebar ditolak. Parameter yang dipakai sebuah scan tercatat di log (bidang `params`). Pita napas efektif yang dicari pada pengaturan bawaan adalah sekitar 7,0–46,9 kali per menit.

9.5 Reset pabrik dan mulai ulang

`factory confirm` mengembalikan alat ke keadaan awal dan **tidak dapat dibatalkan**. Yang terhapus: pengaturan (sumber kembali ke SIM, preset A, bahasa EN, suara ON), semua baseline, parameter DSP (kembali ke bawaan), nomor scan (kembali ke 0), dan **seluruh log**. `reboot` hanya memulai ulang.

10. Log dan data scan

10.1 Apa yang direkam

Setiap scan yang **selesai** (bukan yang dibatalkan, dan bukan kalibrasi) menghasilkan satu baris JSON. Baris itu dicetak ke konsol serial dan ditambahkan ke berkas `/scans.jsonl` di memori flash alat. Bila berkas melewati 192 KB, ia dipindah menjadi `/scans.old.jsonl` dan berkas lama sebelumnya dibuang, sehingga alat menyimpan paling banyak dua generasi terakhir.

10.2 Mengambil log

Hubungkan konsol dan ketik `log`. Seluruh isi (yang lama dulu) dicetak di antara `# --- scan log begin ---` dan `# --- scan log end ---`. Simpan keluaran terminal ke berkas teks. `log clear` menghapus semuanya. **Salin log setelah setiap misi**: flash alat bukan arsip.

10.3 Isi catatan

Bidang	Arti
`scan_id`	Nomor scan, mis. “RS-0001”. Naik tiap scan, bertahan setelah alat dimatikan; reset pabrik mengembalikannya.
`uptime_s`, `duration_s`	Detik sejak alat menyala; lama scan.
`source`, `preset`, `imu`	SIM atau SERIAL; preset SIM (kosong pada SERIAL); sumber status gerak: `hw` (IMU lokal), `sim`, `host` (IMU front-end).
`verdict`	Salah satu: `CANDIDATE_PATTERN`, `POSSIBLE_PATTERN`, `CONFOUNDED`, `LOW_SENSITIVITY`, `INVALID_SCAN`, `NO_RELIABLE_PATTERN`.
`evidence`	`strong`, `moderate`, `weak`, atau `none`. **Ordinal**, bukan probabilitas.
`result`, `operator_action`	Teks yang ditampilkan (bahasa Inggris). Hasil negatif selalu memuat kalimat wajib “DO NOT clear area.”
`invalid_reason`	Alasan scan tidak valid (bab 6.5); `none` bila bukan.
`bin`, `range_m`, `hz`, `bpm`, `snr_db`, `margin_db`, `segments_agree`, `vetted`	Hanya ada pada hasil yang memiliki garis.
`segments_total` / `_valid` / `_invalid`	Jumlah segmen.
`floor_db`, `sensitivity`, `baseline_src`, `baseline_db`, `floor_delta_db`	Lantai derau dan penilaian sensitivitas: `ok`, `low`, atau `unknown`; sumber baseline: `calibrated`, `sim_default`, atau none.
`cpe_applied`, `vibration`, `vibration_hz`, `platform_motion_mm_rms`	Kompensasi dan pemberitahuan getaran platform.
`radar`	Nama, laju frame, geometri, dan jumlah bin front-end.
`link`	Frame hilang, kesalahan CRC, cap waktu tidak cocok.
`segments[]`, `params`	Ringkasan tiap segmen; parameter DSP yang dipakai scan itu.
`safety_notice`	“Aid only. Never infer absence of survivor from a negative scan.”


```
{"v":1,"fw":"1.0.0","scan_id":"RS-0001","uptime_s":53,"duration_s":52.6,"source":"SIM","preset":"A","imu":"hw",
 "verdict":"CANDIDATE_PATTERN","evidence":"strong","result":"CANDIDATE LIFE-SIGN PATTERN",
 "operator_action":"Confirm with a 2nd position and audio / canine / camera. This is NOT proof of life.",
 "invalid_reason":"none","bin":9,"range_m":1.85,"hz":0.286,"bpm":17.2,"snr_db":18.3,"margin_db":10.3,
 "segments_agree":2,"vetted":true,"segments_total":2,"segments_valid":2,"segments_invalid":0,
 "floor_db":22.1,"sensitivity":"ok","baseline_src":"sim_default", ... }
```


Gambar 9. *Awal sebuah catatan (dari scan simulasi preset A; bagian lainnya dipotong).*

10.4 Memeriksa log

`python3 tools/validate_scan_log.py scans.jsonl` memeriksa bahwa setiap catatan lengkap dan konsisten, memuat kalimat wajib pada hasil negatif, tidak pernah mengklaim area aman atau kosong, dan tidak memuat persentase. Alat ini memeriksa **konsistensi**, bukan **kebenaran** hasil: hanya rekaman puing nyata dengan kebenaran-dasar yang dapat menunjukkan apakah hasilnya benar.

10.5 Data mentah

Alat tidak menyimpan data I/Q mentah. Untuk validasi, rekam aliran I/Q di sisi front-end atau komputer; format rekaman (CSV dan NumPy) dan alat putar ulang dijelaskan di `docs/ARSITEKTUR.md`, bagian 7.4 dan 12.5.

11. Pemecahan masalah

Cari gejala di kolom kiri. Pesan layar ditulis persis seperti tampil. Untuk gejala yang berhubungan dengan sambungan, lihat pin di Lampiran B.

11.1 Menyalakan, layar, tombol, bunyi

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Layar tidak menyala, putih, atau kosong	Daya kurang; sambungan layar lepas (CS 5, DC 16, RST 17, SCK 18, MOSI 23).	Periksa daya dan kabel. Bila ESP32 hidup, konsol tetap mencetak banner.
FATAL ERROR (merah), mis. “out of memory”	Memori kerja tidak cukup saat mulai.	Matikan lalu nyalakan. Bila berulang, laporkan versi firmware dan keluaran `status`.
Tombol tidak bereaksi	Saat scan hanya **HIJAU** yang berfungsi; tombol ditahan lebih dari 0,9 detik diabaikan; alat dalam keadaan FATAL.	Tekan sebentar. Pada keadaan FATAL, matikan lalu nyalakan alat.
Tidak ada bunyi	Suara OFF (baris Log menulis “Sound: OFF”), atau buzzer tidak tersambung ke GPIO13.	Menu → Sound → ON; periksa kabel buzzer.
Teks layar bercampur Inggris dan Indonesia	Beberapa pesan hanya ada dalam bahasa Inggris: layar CONFIG, RADAR CHANGED, DSP TIMEOUT, FATAL ERROR, baris “Segments: n valid / m invalid”, dan peringatan kalibrasi.	Normal. Artinya ada di panduan ini.

11.2 Sumber dan link radar

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Sumber tertulis **SIM** padahal ingin data nyata	Sumber bawaan setelah pertama menyala atau reset pabrik.	Menu → Source → SERIAL (bab 4.3).
“serial I/Q: waiting for front-end info” (oranye), atau “Radar source not ready” saat scan	Front-end belum mengirim paket info (harus saat mulai dan paling lambat tiap 2 detik; lebih dari 5 detik dianggap hilang).	Periksa TX front-end → GPIO36 (RX), GND bersama, 460 800 baud, front-end hidup. Di konsol, `status`: nilai `frames=` harus naik.
`lost`, `crc`, `skipped`, atau `overflow` terus naik di `status`	Kabel buruk atau terlalu panjang, derau listrik, laju baud tidak cocok, penerima tertahan.	Perpendek atau ganti kabel, jauhkan dari kabel daya, samakan baud.
NO RADAR DATA - check the link (merah)	Tidak ada frame radar lebih dari 3 detik.	Periksa daya dan kabel front-end.
Layar **RADAR CHANGED**	Front-end mengubah laju frame, jumlah bin, atau sumbu jarak di tengah scan.	Kunci pengaturan front-end; scan ulang.

11.3 Sensor dan IMU

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
IMU: MISSING - scans invalid (merah)	MPU6050 tidak terdeteksi (SDA 21, SCL 22, alamat 0x68 atau 0x69) dan front-end tidak mengirim status IMU.	Periksa kabel I²C dan daya sensor. Tanpa IMU scan sengaja ditolak.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
IMU: MOVING (merah) sebelum scan	Sensor bergerak atau terguncang.	Tunggu hingga “stable”; pasang kokoh.
Uji mandiri: IMU **FAIL**	Sensor tidak ada, atau |a| di luar 8,0–11,6 m/s².	Diamkan sensor saat uji; periksa sambungan.

11.4 Hasil scan

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
SCAN TIDAK VALID berulang	Lihat alasan di teks tindakan (bab 6.5).	Perbaiki penyebabnya. Bila `sensor_motion` terus: pasang lebih kokoh, singkirkan getaran.
SINYAL MUNGKIN GETARAN ALAT berulang	Getaran pada sensor atau penghalang di sekitar frekuensi napas.	Jepit pada bidang kokoh; jauhkan mesin dan generator; ubah posisi.
SENSITIVITAS RENDAH berulang	Derau lebih dari batas (bawaan 3 dB) di atas baseline: gangguan RF, mesin, atau gain berubah.	Pindah titik, kurangi gangguan. Bila pengaturan front-end berubah, kalibrasi ulang di titik tenang.
“Baseline not set: sensitivity unknown”	Belum ada baseline untuk sumber aktif.	Kalibrasi (bab 4.5).
CALIBRATION FAILED	Sensor bergerak, tidak ada sinyal, atau link putus selama kalibrasi.	Ikuti teks tindakan di layar; ulangi.
DSP TIMEOUT	Analisis tidak selesai dalam 15 detik.	Matikan lalu nyalakan. Catat nilai `# segment analysed in N ms` dari konsol dan laporkan.
Konsol: `ERR cannot start a scan now`	Alat sedang scan, atau layar pesan (mis. hasil kalibrasi) menunggu satu tekanan tombol.	Tekan satu tombol; `status` menunjukkan `state=`.
Nomor scan melompat	Scan yang dibatalkan memakai satu nomor.	Normal.

11.5 Penyimpanan dan pengaturan

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
“Log: storage off”	Penyimpanan flash (LittleFS) tidak dapat dipasang.	Hasil hanya dicetak ke konsol: salin dari terminal. Mulai ulang; bila tetap, laporkan.
Pengaturan atau baseline hilang setelah dimatikan	Uji mandiri “Settings (NVS)” gagal.	Mulai ulang; bila tetap, laporkan.

12. Keterbatasan yang perlu diketahui

Daftar ini diringkas dari `docs/ARSITEKTUR.md`, bagian 10. Setiap butir berarti: jangan membaca lebih dari yang dikatakan alat.

- **Baru simulasi.** Tidak ada data nyata. Klutter nyata (pantulan ganda, puing tertiup angin, derau tak-putih, ketidakseimbangan I/Q, drift) tidak dimodelkan. Semua angka kinerja adalah angka model, bukan kemampuan pada puing.

- **ESP32 belum diuji.** Waktu analisis, jitter, perilaku watchdog, penggunaan memori, penulisan flash, dan tampilan fisik hanya diperiksa di komputer.
- **Getaran yang tidak serempak.** Kompensasi getaran mengandaikan platform memutar fase semua jarak sama. Bila tidak, hasil bergeser ke SINYAL MUNGKIN GETARAN ALAT (sisi aman), tetapi kandidat palsu dengan peluang kecil — bukan nol — tetap mungkin, dan deteksi orang menurun. Getaran tepat di frekuensi napas tidak dapat dipisahkan dari napas.
- **Sensitivitas lebih dari derau.** SENSITIVITAS RENDAH hanya menangkap kenaikan derau terhadap baseline. Redaman material, jarak, dan klutter yang mengurangi kepekaan tidak terlihat. Batas 3 dB adalah pertimbangan, bukan hasil pengukuran.
- **Jarak setara-udara**, bukan meter di dalam puing.
- **Pita napas** efektif sekitar 7,0–46,9 kali per menit; kinerja turun mendekati tepi atas. Detak jantung tidak dipakai.
- **Maksimum 4 garis** per segmen; skenario banyak korban tidak ditangani khusus.
- **Scan sekitar 53 detik atau lebih**, dan sensor serta orang harus diam. Gerakan operator membuat scan tidak valid.
- **IMU hanya bermakna bila terpasang kaku bersama antena.**
- **Belum ditentukan di proyek ini:** catu daya lapangan, casing dan ketahanan fisik, pemasangan antena, dan izin frekuensi.

12.1 Sebelum alat dipakai untuk keputusan apa pun

Alat harus melewati validasi bertahap bersama praktisi SAR. Aturan penerimaan ditetapkan **sebelum** pengujian, dan luputnya deteksi diukur serta dilaporkan karena itulah yang paling berbahaya.

#	Tahap	Isi minimum	Keluaran
0	**Meja**	Rekam adegan kosong berjam-jam; ukur lantai derau, keputihan derau, jitter timing, saturasi; uji pemasangan IMU.	Baseline, koreksi parameter, daftar anomali.
1	**Ruang bebas**	Relawan bernapas pada jarak terukur dengan sabuk napas atau EKG sebagai acuan.	Kurva deteksi terhadap SNR dan jarak; galat laju.
2	**Penghalang**	Papan, dinding, tumpukan puing tiruan dengan rongga; relawan di baliknya.	Deteksi terhadap material dan ketebalan; alarm palsu pada tumpukan kosong dengan gangguan nyata.
3	**Fasilitas latih SAR**	Uji buta bersama tim USAR; bandingkan dengan anjing, akustik, kamera.	Karakteristik operasi dan kegagalan operasional.
4	**Tinjauan**	Tinjauan bersama praktisi SAR, etika, dan regulator.	Batas pemakaian yang disetujui — atau tidak dipakai.

Lampiran A. Kartu ringkas lapangan

Cetak halaman ini (A4, bila perlu dilaminasi) dan bawa ke lapangan. Rincian ada di bab 3–6.

HASIL NEGATIF ≠ AREA AMAN. KANDIDAT ≠ BUKTI HIDUP. Konfirmasi dengan metode lain; jangan pernah menyatakan area aman.

1 SEBELUM SCAN (tiap titik)

- ☐ Pojok kanan atas layar: **SERIAL**
- ☐ Baris sumber: “front-end connected” (hijau)
- ☐ **IMU: stable**
- ☐ **Baseline**: angka dB (bukan NOT SET)
- ☐ Sensor kokoh, antena dan IMU satu bodi; tidak ada gerakan atau mesin di dekatnya

2 SAAT SCAN

HIJAU sekali = **mulai**. Bip pendek, LED biru menyala tetap.

Diam 55–80 detik. Jangan menyentuh sensor.

Grafik di layar = **pratinjau, bukan hasil**.

HIJAU lagi = batalkan (tanpa hasil). Tombol lain tidak berfungsi saat scan.

Selesai bila layar hasil muncul bersama LED dan bunyi.

3 HASIL → TINDAKAN

KANDIDAT	LED hijau	Scan dari posisi ke-2. Konfirmasi dengan audio, anjing pelacak, atau kamera. **Bukan bukti hidup.**
KEMUNGKINAN POLA	LED kuning	Scan ulang di titik yang sama, lalu dari posisi ke-2. Jangan nyatakan aman.
GETARAN ALAT	LED kuning	Jepit sensor pada bidang kokoh, jauhkan sumber getaran, scan ulang.
SENSITIVITAS RENDAH	LED kuning	Hasil negatif di sini **tidak berarti apa-apa**. Kurangi gangguan atau pindah; scan ulang.
SCAN TIDAK VALID	LED kuning	Baca alasan di layar (sensor bergerak, link putus, jenuh…); perbaiki; scan ulang.
TIDAK ADA POLA ANDAL	**tanpa LED**	**JANGAN NYATAKAN AREA AMAN.** Scan dari posisi lain; pakai metode lain.

4 TOMBOL DAN PENGATURAN

HIJAU	scan / pilih	Mulai scan; batalkan saat scan; pilih di menu.
BIRU	uji / lanjut	Preset uji (SIM saja); item berikutnya di menu.
PUTIH	menu / kembali	Buka menu; kembali. **Menu → Source** mengganti SIM / SERIAL; **Calibrate baseline** di titik tenang-kosong.

5 MASALAH CEPAT

Pojok kanan atas tertulis **SIM**	Menu → **HIJAU** pada Source sampai **SERIAL**; kembali dengan **PUTIH**. Jangan scan sebelum SERIAL.
IMU: **MOVING** (merah)	Pasang sensor lebih kokoh; tunggu **stable** sebelum scan.
Baseline: **NOT SET** (oranye)	Menu → Calibrate baseline di titik tenang dan kosong.
NO RADAR DATA / “not ready”	Periksa kabel dan daya front-end; scan ulang (bab 11).

Lampiran B. Sambungan perangkat keras

Peta pin berasal dari `src/rs_pins.h`; `diagram.json` (Wokwi) dibangkitkan dari berkas yang sama dan diperiksa terhadapnya.

B.1 Peta pin ESP32

Fungsi	GPIO	Catatan
Layar TFT ILI9341 (SPI)	CS 5, DC 16, RST 17, SCK 18, MISO 19, MOSI 23	
IMU MPU6050 (I²C 400 kHz)	SDA 21, SCL 22	Alamat 0x68 atau 0x69 diperiksa otomatis.
Tombol ke GND (pull-up internal)	SCAN (hijau) 32, MODE (biru) 33, MENU (putih) 4	Tidak memakai pin strapping.
LED (resistor 220 Ω)	Kandidat (hijau) 25, tak pasti (kuning) 26, scan (biru) 27	
Buzzer pasif	13	Dapat dimatikan.
Slider simulasi	Target 34, derau 35	Hanya preset MANUAL.
I/Q dari front-end (UART2)	RX 36 (hanya input), TX 14	460 800 baud; build `esp32dev`.
Konsol dan I/Q build HIL (UART0)	TX0 / RX0 (USB)	115 200 baud; build `esp32dev_usb_iq` dan `wokwi`.

> **Catatan sambungan**
>
> GPIO14 (TX UART2) mengeluarkan sinyal PWM singkat saat ESP32 boot. Paket yang CRC-nya salah diabaikan penerima, tetapi pastikan front-end tidak menafsirkannya. Catu daya lapangan, casing, dan antena tidak ditentukan oleh proyek ini.

B.2 Tiga lingkungan build

Lingkungan	I/Q masuk lewat	Untuk
`esp32dev`	UART2 (GPIO36 / GPIO14), 460 800 baud	Lapangan
`esp32dev_usb_iq`	Port USB (UART0), 115 200 baud	Uji hardware-in-the-loop; komputer memutar rekaman
`wokwi`	Simulator; sumber SIM, jam 8×	Simulator Wokwi

B.3 Syarat front-end radar

1. **Frekuensi dan lebar pita.** Untuk menembus puing: frekuensi rendah atau UWB. Sensitivitas fase terhadap gerak dada berbanding terbalik dengan panjang gelombang ($\Delta\phi = 4\pi x/\lambda$): gerak dada 5 mm memutar fase ≈ 0,50 rad pada λ = 125 mm tetapi hanya ≈ 0,084 rad pada λ = 750 mm. Penetrasi yang lebih baik dibayar dengan kepekaan gerak yang lebih rendah.
2. **I/Q kompleks koheren** per bin jarak, int16, laju frame tetap (bawaan 20 Hz; 5–200 Hz diterima selama pita napas ≤ 0,45 × laju), 1–24 bin. Bin 0–1 biasanya bocoran antena.
3. **Cap waktu** (`t_ms`) dari jam yang sama dengan penjadwalan frame, supaya pemeriksaan timing bermakna.
4. **Gain tetap selama scan.** AGC yang berubah mengubah lantai derau dan membatalkan baseline. Hindari jenuh.

5. **Paket info** saat mulai dan paling lambat tiap 2 detik, tidak berubah selama scan; jarak dalam meter setara-udara.
6. **IMU terpasang kaku bersama antena** (di front-end, atau di ESP32 yang menyatu dengan kepala antena).
7. **Protokol:** paket versi 1 berpagar CRC-16 (sync `A5 5A`, tipe 1 = frame jarak, tipe 2 = info). Rincian: `docs/ARSITEKTUR.md`, bagian 7.

Lampiran C. Istilah

Istilah	Arti
Baseline	Lantai derau yang diukur saat kalibrasi; pembanding untuk menilai sensitivitas.
Bin (jarak)	Satu irisan jarak yang dilaporkan front-end. Bin 0–1 biasanya bocoran antena dan tidak dicari (`minbin` = 2).
CFAR	Ambang deteksi yang menyesuaikan diri dengan derau sekitarnya sehingga laju alarm palsu tetap.
Fase bersama (CPE)	Pergeseran fase yang sama pada semua jarak; ciri getaran platform. Alat mengkompensasinya.
Front-end radar	Modul radar terpisah yang menghasilkan data I/Q untuk alat ini.
I/Q	Data kompleks (dua komponen) per bin per frame. Fasenya membawa gerak kecil dada.
IMU	Sensor gerak (akselerometer dan giroskop) pada alat; menilai apakah sensor bergerak.
Kandidat	Hasil tertinggi alat: petunjuk yang harus dikonfirmasi, bukan bukti kehidupan.
Klutter	Pantulan dan gangguan dari lingkungan (dinding, puing, benda bergerak) yang bukan target.
Konfirmasi	Pengujian ulang sebuah garis pada segmen berikutnya, di jarak (±1 bin) dan frekuensi (±0,08 Hz) yang sama.
Lantai derau	Tingkat derau median di pita napas, dalam dB.
Margin	Selisih (dB) antara sebuah garis dan ambang deteksinya.
Platform	Sensor, penghalang, atau struktur tempat sensor menempel; getarannya dapat menyerupai napas.
Pratinjau	Tampilan sementara selama scan; bukan hasil.
SAR	Search and rescue: pencarian dan pertolongan.
Segmen	Satu potong data berdurasi 25,6 detik (512 frame). Satu scan terdiri dari 2–3 segmen valid.
Setara-udara	Jarak yang dihitung seolah gelombang merambat di udara.
SNR	Rasio sinyal terhadap derau, dalam dB.